

책 구매하기 3

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1 초	256 MB	1806	1183

문제

총 N 명의 사람이 책을 구매하려고 한다. 각 사람은 1번부터 N 번까지 번호가 매겨져 있고, 각 사람이 사려고 하는 책의 개수는 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 권이다. 이 책을 판매하는 온라인 서점은 총 M 곳이 있다. 각 서점도 1번부터 M 번까지 번호가 매겨져 있으며, 각 서점이 가지고 있는 책의 개수는 $B_1, B_2, \dots, B_M$ 권이다.

이 책을 사려고 하는 사람은 N 명밖에 없으며, 서점에서 가지고 있는 책의 개수의 합과 사람들이 사려고 하는 책의 개수의 합은 같다.

한 사람이 같은 서점에서 구매할 수 있는 책의 개수는 제한되어 있다. 사람 j 가 서점 i 에서 구매할 수 있는 책의 최대 개수는 C_{ij} 개이다. 또, 온라인 서점은 책을 한권씩만 택배로 보낸다. 또, 택배비는 서점과 사람들 사이의 거리, 회원 등급 등 여러 가지 요인에 따라 결정된다. 서점 i 에서 사람 j 에게 책을 한 권 보내는데 필요한 배송비는 D_{ij} 원이다.

모든 서점과 사람 사이의 구매 제한과 배송비가 주어졌을 때, 책을 최대 몇 개 살 수 있는지 그리고 그 때 배송비의 합의 최솟값을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 사람의 수 N 과 온라인 서점의 수 M 이 주어진다. ($1 \leq N, M \leq 100$)

둘째 줄에는 각 사람이 사려고 하는 책의 개수 $A_1, A_2, \dots, A_N$ 이 주어진다. ($1 \leq A_i \leq 100$)

셋째 줄에는 각 온라인 서점이 가지고 있는 책의 개수 $B_1, B_2, \dots, B_M$ 이 주어진다. ($1 \leq B_i \leq 100$)

넷째 줄부터 M 개의 줄에는 각 온라인 서점이 각 사람들에게 책을 최대 몇 권 팔 수 있는지를 나타내는 C_{ij} 가 주어진다. i 번째 줄의 j 번째 숫자는 온라인 서점 i 에서 사람 j 는 책을 최대 C_{ij} 권 살 수 있다는 의미이다. ($0 \leq C_{ij} \leq 100$) 그 다음 줄부터 M 개의 줄에는 각 온라인 서점이 각 사람들에게 책을 한 권 보내는데 필요한 배송비 D_{ij} 가 주어진다. i 번째 줄의 j 번째 숫자는 온라인 서점 i 에서 사람 j 에게 책을 한 권 보내는데 필요한 배송비 D_{ij} 이다. ($1 \leq D_{ij} \leq 1,000$)

출력

첫째 줄에 살 수 있는 책의 최대 개수를 출력한다. 둘째 줄에는 책을 최대로 팔 때 배송비 합이 최소값을 출력한다.

예제 입력 1

4 4

3 2 4 2

5 3 2 1

0 1 1 0

1 0 1 2

2 1 1 1

0 0 2 0

5 6 2 1

3 7 4 1

2 10 3 1

10 20 30 1

예제 출력 1

8

47

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [sgc109](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)
- [최대 유량](#)
- [최소 비용 최대 유량](#)